POLYDESIGN SYSTEMS

Dossier de connaissances pour test d’un système RAG

Entreprise automobile – Tanger, Maroc

Document synthétique construit à partir de sources publiques consultées en septembre 2026. Il est destiné à tester la recherche sémantique, le chunking, la génération de réponses et les questions multi-documents d’un système RAG.

1. Présentation générale

Polydesign Systems est un équipementier automobile spécialisé dans la conception et la fabrication de composants d'intérieur et de sièges automobiles. L'entreprise a été fondée en 2001 et opère depuis Tanger, au Maroc. Son positionnement couvre plusieurs étapes de la chaîne de valeur, notamment le développement, la fabrication, l'assemblage et les essais de composants automobiles.

L'entreprise se présente comme un fournisseur intégré verticalement. Elle maîtrise notamment l'injection plastique, le gainage, le netting, la coupe et couture, les assemblages semi-automatiques et manuels, le moussage et le cintrage de fils métalliques.

Polydesign Systems fournit des clients internationaux de l'industrie automobile et dispose d'une implantation stratégique dans la Zone Franche de Tanger, à proximité de Tanger Med.

2. Identité et informations générales

Élément	Information
Nom	Polydesign Systems S.A.R.L.
Secteur	Fabrication d'équipements et composants automobiles
Création	2001
Implantation	Tanger, Maroc
Site industriel	Zone Franche d'Exportation de Tanger, lot 18B
Téléphone public	+212 539 399 400
Activité	Conception, fabrication et assemblage de composants d'intérieur et de sièges automobiles
Maison mère / groupe	Exco / Exco Automotive Solutions
Marché	Industrie automobile internationale

3. Produits et familles de composants

- Volants gainés de cuir et autres composants gainés.
- Composants intérieurs enveloppés ou revêtus.
- Soufflets de leviers de vitesse, de freins à main et de colonnes de direction.
- Filets automobiles destinés à l'espace passager ou au coffre.
- Coiffes de sièges et appuie-têtes.
- Pare-soleils et accoudoirs.
- Composants plastiques moulés par injection.
- Composants et sous-ensembles d'intérieur automobile.

4. Procédés industriels

Procédé	Description
Injection plastique	Transformation de matières plastiques par moulage afin d’obtenir des composants automobiles avec une géométrie définie.
Coupe et couture	Découpe de matières puis assemblage par couture pour produire différents revêtements et composants intérieurs.
Gainage	Application d’un revêtement autour de composants, notamment pour des pièces d’intérieur et des volants.
Netting	Fabrication et assemblage de filets automobiles utilisés notamment dans les zones de rangement ou de séparation.
Assemblage	Assemblage manuel ou semi-automatique de composants afin de produire des sous-ensembles prêts à être livrés.
Moussage	Procédé utilisé pour certains composants nécessitant une structure ou un rembourrage spécifique.
Cintrage de fils	Mise en forme de fils métalliques pour obtenir des composants conformes aux spécifications du produit.

5. Organisation de l’entreprise

Les sources publiques et anciens rapports de projets permettent d’identifier plusieurs grandes fonctions organisationnelles. Les intitulés exacts peuvent évoluer selon les années ; l’organigramme ci-dessous est donc un modèle de structure documenté plutôt qu’une représentation contractuelle actuelle.

Fonction	Rôle général
Direction générale	Pilotage global de l’entreprise, stratégie et performance.
Opérations / Site	Coordination de la production, de l’ingénierie, de la maintenance et des activités du site.
Qualité	Qualité client, qualité process et qualité fournisseur.
Supply Chain	Achats, planification, logistique et flux nécessaires à la production.
Ressources humaines	Recrutement, formation, effectifs, administration et développement des collaborateurs.
Finance	Gestion financière, contrôle et suivi des résultats.
IT	Systèmes informatiques et support des activités numériques.
Ingénierie	Développement, industrialisation, amélioration des procédés et support technique.
Production	Fabrication des composants et respect des objectifs de volume, qualité, coût et délai.
Maintenance	Maintien des équipements et installations en condition opérationnelle.
HSE / Facilities	Sécurité, environnement, installations et conditions de travail.

6. Rôles des principales directions

Direction des Opérations et du Site : elle coordonne les activités nécessaires à la réalisation des objectifs de production et de service. Elle est liée à l’ingénierie, à la maintenance, à la production, aux installations et à la sécurité.

Département Qualité : il veille à la mise en œuvre du système qualité et au respect des exigences clients. Les fonctions qualité peuvent être organisées autour de la qualité client, de la qualité process et de la qualité fournisseur.

Supply Chain : elle assure l’approvisionnement des lignes, la planification de la production, la logistique et la livraison des produits dans les délais.

Ressources humaines : elle gère notamment les effectifs, le recrutement, la formation, les carrières et les sujets administratifs liés aux collaborateurs.

Finance : elle pilote les opérations financières, le contrôle de gestion et le suivi de la santé financière de l’entreprise.

Ingénierie : elle intervient dans le développement des produits, l’industrialisation, l’optimisation des procédés et le support technique de la production.

7. Groupe et positionnement

Polydesign Systems est associée à Exco Automotive Solutions, une activité du groupe Exco Technologies. Des documents historiques présentent Polydesign Systems aux côtés de Polytech et NeoCon dans l'activité Automotive Solutions.

Le rôle de Polydesign est principalement orienté vers les solutions d'intérieur automobile, notamment les composants textiles, gainés, injectés et assemblés.

La proximité de Tanger Med et l'implantation dans la Zone Franche de Tanger constituent des éléments importants pour les activités d'exportation.

8. Clients et marché

Polydesign Systems indique servir plus de 30 fournisseurs de rang 1 (Tier 1) et 15 constructeurs automobiles (OEM) dans le monde. Les informations publiques historiques citent notamment des groupes et marques automobiles tels que Ford, Land Rover, Nissan, Opel, Citroën, Honda, Jaguar, Chrysler, Peugeot et Renault. Cette liste est historique et ne doit pas être interprétée comme la liste actuelle exhaustive des clients.

Le modèle industriel repose sur des livraisons régulières de composants et sous-ensembles répondant à des exigences élevées en matière de qualité, coût, délai, traçabilité et conformité.

9. Qualité, certifications et amélioration

La qualité constitue un axe central de la stratégie de Polydesign Systems. Les informations publiques mentionnent une recherche d'excellence en qualité, service et coût, ainsi que des certifications et référentiels associés à l'industrie automobile et à l'environnement.

Les documents publics de l'entreprise mettent également en avant les normes ISO 14001 et ISO 45001 dans le cadre de la protection de l'environnement et de l'amélioration de la santé, sécurité et environnement (HSSE).

Dans un contexte industriel automobile, la qualité peut être analysée selon plusieurs dimensions : conformité produit, conformité process, exigences client, qualité fournisseur, réduction des défauts, traçabilité, amélioration continue et respect des standards.

10. Valeurs et culture

- Excellence
- Intégrité
- Qualité
- Innovation
- Contribution à la communauté
- Environnement de travail positif et sûr

La communication, l'écoute, le respect des personnes et le développement des collaborateurs sont également présentés comme des éléments importants de la culture de l'entreprise.

11. Développement durable et environnement

Polydesign Systems indique poursuivre une démarche orientée vers la protection de l'environnement et l'amélioration HSSE. Sa politique de durabilité comprend notamment le respect des lois environnementales et de sécurité, l'optimisation de la consommation d'énergie et des ressources, la réduction, réutilisation et valorisation des déchets industriels, l'investissement dans les énergies plus propres et le développement d'une culture HSSE.

L'entreprise associe également l'innovation à une mobilité plus durable et à la réduction de son empreinte environnementale.

12. Logistique et export

Le site de Tanger bénéficie d'une localisation stratégique dans la Zone Franche, avec un accès aux infrastructures logistiques internationales et au port Tanger Med. Polydesign Systems indique exporter vers de nombreuses destinations internationales.

La logistique industrielle implique la coordination des matières premières, des composants, de la production, du stockage, de la préparation des commandes et de l'expédition vers les clients.

13. Questions de test RAG

Les questions suivantes sont volontairement variées afin de tester différents comportements d'un système RAG.

1 Quand Polydesign Systems a-t-elle été fondée ?

2 Où se trouve le site de Polydesign Systems au Maroc ?

3 Dans quel secteur industriel travaille Polydesign Systems ?

4 Quels sont les principaux produits fabriqués par Polydesign Systems ?

5 Quels procédés industriels sont maîtrisés par l'entreprise ?

6 Quelle est la différence entre les activités d'injection plastique et de coupe/couture ?

7 Quel est le rôle du département Ingénierie ?

8 Quel est le rôle de la Supply Chain ?

9 Quelles fonctions sont associées à la Direction Qualité ?

10 Quel est le rôle de la maintenance dans une usine automobile ?

11 Quels sont les principaux objectifs de la politique environnementale ?

12 Combien de Tier 1 et d'OEM Polydesign indique-t-elle servir ?

13 Pourquoi Tanger est-elle stratégique pour Polydesign ?

14 Quelle relation existe entre Polydesign Systems et Exco Automotive Solutions ?

15 Quels sont les risques de considérer une ancienne liste de clients comme une liste actuelle ?

16 Quelles informations publiques concernent ISO 14001 et ISO 45001 ?

17 Quels produits sont associés aux opérations de gainage ?

18 Quels produits sont associés à l’injection plastique ?

19 Quelles fonctions peuvent dépendre des Opérations et du Site ?

20 Quelle est la mission générale de Polydesign Systems ?

14. Questions multi-étapes pour un agent RAG

1 Compare le rôle de l’Ingénierie, de la Production et de la Maintenance dans une usine Polydesign.

2 Explique comment un composant automobile peut passer du développement à la fabrication puis à l’expédition.

3 Quels départements doivent probablement collaborer lorsqu’un défaut qualité est détecté sur une ligne de production ?

4 Si un client demande une nouvelle pièce plastique, quelles fonctions de l’entreprise peuvent être impliquées ?

5 Quels éléments expliquent l’importance de la Supply Chain dans une entreprise automobile exportatrice ?

6 Construis une réponse qui distingue les informations actuelles de l’entreprise des informations historiques provenant de rapports de PFE.

15. Données structurées pour tests RAG

Cette section contient des formulations répétées volontairement. Elles peuvent servir à tester la récupération de passages pertinents malgré des formulations différentes.

Attribut	Valeur
Entité	Polydesign Systems
Localisation	Tanger, Maroc
Secteur	Équipement automobile
Fondation	2001
Groupe	Exco / Exco Automotive Solutions
Produits	Composants d’intérieur et de sièges automobiles
Procédés	Injection, netting, coupe/couture, assemblage, moussage, cintrage, gainage
Fonctions	Opérations, Qualité, Supply Chain, RH, Finance, IT, Ingénierie, Production, Maintenance
Certifications / référentiels publics mentionnés	ISO 14001, ISO 45001 et anciens référentiels automobiles
Marché	Clients Tier 1 et OEM internationaux
Site	Zone Franche de Tanger, lot 18B

16. Sources publiques utilisées

1. Site officiel Polydesign Systems : présentation, activités, culture, durabilité et informations générales.

2. Rapport de durabilité Polydesign Systems 2024 : présentation, mission, gouvernance et environnement.

3. Rapports universitaires/PFE disponibles publiquement : informations historiques sur la fiche signalétique, les produits, l’organisation et certains clients.

4. Annuaires professionnels marocains : informations administratives et activité déclarée.

Important : les informations historiques provenant de rapports étudiants ou d’annuaires peuvent être différentes des informations actuelles publiées par l’entreprise. Pour un système RAG de production, conserver la date et la source de chaque chunk.

Fin du dossier – version destinée aux tests RAG